

SOAL UTS TIPE B
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Format nama : KELAS_NIM_NAMA_UTSPBO

Sebuah perusahaan keuangan bernama *FinSmart* sedang melakukan transformasi digital untuk mengelola kegiatan simpan pinjam nasabah secara daring. Sistem ini harus dapat mengelola data nasabah, transaksi simpanan dan pinjaman, serta menghitung bunga sesuai jenis transaksi. Anda diminta untuk merancang program berbasis OOP untuk kebutuhan tersebut. Gunakan ke empat pilar OOP (*Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction*) untuk menyelesaikan soal berikut.

1. Encapsulation

Buatlah kelas Nasabah yang memiliki atribut:

- nama
- noRekening
- saldo

Atribut harus bersifat private.

Sediakan getter dan setter untuk mengakses dan mengubah data dengan aman.

Tambahkan metode tampilInfo() untuk menampilkan data nasabah.

2. Inheritance

Buatlah kelas turunan dari Nasabah, yaitu:

- NasabahSimpan : khusus untuk nasabah dengan tabungan.
- NasabahPinjam : khusus untuk nasabah dengan pinjaman.

Masing-masing kelas memiliki atribut tambahan:

- NasabahSimpan: 1. bungaSimpanan
- NasabahPinjam: 1. bungaPinjaman

Gunakan konsep pewarisan untuk mengelola atribut dasar dari Nasabah.

3. Polymorphism

Tambahkan metode hitungBunga() yang Didefinisikan di kelas induk Nasabah (sebagai metode umum atau abstrak). Override metode hitungBunga() di kelas NasabahSimpan dan

NasabahPinjam dengan rumus berbeda:

- NasabahSimpan: bunga = saldo × bungaSimpanan
- NasabahPinjam: bunga = saldo × bungaPinjaman

4. Abstraction

Ubah kelas Nasabah menjadi kelas abstrak sehingga tidak bisa diinstansiasi langsung. Kelas Nasabah Memiliki metode abstrak hitungBunga() dan metode umum tampilInfo().

5. Tambahan (optional)

Tambahkan kelas Transaksi yang mencatat jenis transaksi (Simpan atau Pinjam), jumlah, dan tanggal. Hubungkan kelas ini dengan Nasabah menggunakan relasi composition. Tambahkan metode tambahTransaksi() dan cetakTransaksi() didalamnya.

6. Contoh output yang diharapkan

```
== Laporan Keuangan FinSmart ==

== Nasabah Simpanan ==
Nama : Budi
noRekening : 001
saldo : 1000
TotalBunga Yang Didapat : 10000

== Nasabah Pinjaman ==
Nama : badi
noRekening : 002
saldo : 2000
TotalBunga Yang Didapat : 10000

== Data Transaksi ==
Transaksi : Pinjam sebesar 10000 pada 08/10/2025 14:50:54
Transaksi : Simpan sebesar 10000 pada 08/10/2025 14:50:54
```